Exercicio de fixação – Revisão de conteúdo

Qual é a diferença entre vetor e matriz?

Um vetor é uma estrutura de dados unidimensional linearmente, acessada por um único índice. Uma matriz é uma estrutura multidimensional (frequentemente bidimensional, estruturada como uma tabela de linhas e colunas), cujos elementos são acessados utilizando dois ou mais índices.

Quantos elementos possui uma matriz int dados[3][4]?

Possui 12 elementos, pois o total é o produto de suas dimensões (3 linhas multiplicadas por 4 colunas).

Por que normalmente utilizamos dois comandos for para percorrer uma matriz bidimensional?

Porque a matriz possui duas dimensões distintas. O primeiro laço for (externo) controla a iteração pelas linhas, enquanto o segundo laço for (interno) controla a iteração pelas colunas de cada linha, permitindo que o programa acesse e manipule a posição exata de cada elemento usando as coordenadas dos índices.

Questão – Aplicação de Matrizes em C: Reserva de Assentos no Cinema

Um cinema possui 5 fileiras, com 8 assentos em cada uma. Para controlar as reservas, o sistema utiliza uma matriz, na qual: • 0 representa um assento disponível. • 1 representa um assento ocupado. Considerando essa situação, qual alternativa apresenta corretamente a declaração da matriz em C e a forma de acessar o terceiro assento da segunda fileira?

a) ( ) int assentos[8][5]; e assentos[2][3]

b) ( ) int assentos[5][8]; e assentos[2][3]

c) (X) int assentos[5][8]; e assentos[1][2]

d) ( ) int assentos[5]; e assentos[1][2]

Atividade para entrega:

1. **Criar uma matriz 2×2 com valores definidos no código e exibi-la em formato de tabela.**

```
#include <stdio.h>

int main() {
   // Matriz inicializada diretamente no código
   int matriz[2][2] = {
      {10, 20},
      {30, 40}
   };

   printf("Matriz 2x2 em formato de tabela:\n");
   for(int i = 0; i < 2; i++) {
      for(int j = 0; j < 2; j++) {
         printf("%d\t", matriz[i][j]);
      }
      printf("\n"); // Quebra de linha a cada fileira
   }

   return 0;
}
```

2. **Ler quatro valores digitados pelo usuário, armazená-los em uma matriz 2×2 e exibir a matriz.**

```
#include <stdio.h>

int main() {

   int matriz[2][2];


   printf("Digite os 4 valores para a matriz 2x2:\n");

   for(int i = 0; i < 2; i++) {

      for(int j = 0; j < 2; j++) {

         printf("Elemento [%d][%d]: ", i, j);

         scanf("%d", &matriz[i][j]);

      }

}
```

```
    printf("\nMatriz inserida:\n");
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        for(int j = 0; j < 2; j++) {
            printf("%d\t", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

3. Criar uma matriz 3×3, somar todos os seus elementos e apresentar o resultado.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int matriz[3][3];
    int soma = 0;

    printf("Digite os 9 valores da matriz 3x3:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        for(int j = 0; j < 3; j++) {
            printf("Elemento [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
            soma += matriz[i][j];
        }
    }
printf("\nA soma de todos os elementos e: %d\n", soma);
return 0;
}
```